

Q4 扩展消融：每组 40 个相同场景，494 个源

所示各组均清除 494/494（100%），完成全部场景认证

策略	平均每场总耗时	平均清除一个	平均行走时间	平均探测次数
冻结基线 TRI25 + V4	6865.38 s	567.77 s	4943.30 s	312.60
S + D-optimal	6738.52 s	557.91 s	4812.92 s	313.02
S + O + D-optimal	6729.17 s	556.92 s	4816.37 s	311.25
S + D-optimal + 短清除	6660.66 s	552.96 s	4746.54 s	311.12
JSO + 外圈 1900 m + D-optimal	6706.02 s	555.73 s	4764.67 s	315.02

每源耗时为各场 T/K 的均值。离线配对实验；压力组与逐场退化见报告；冻结基线未替换。